

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：用户使用手册 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 适用对象 1

 2. 基本使用流程 1

 3. 运行 notebook 示例 1

 4. 使用 Python API 2

 5. 查看输出 2

 5.1 常见输出文件说明 3

 6. 注意事项 3

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：用户使用手册

文档信息

项目	内容
文档名称	用户使用手册
文档编号	SE-PHM-FINAL-16
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	运行流程、notebook、API、输出文件和注意事项

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 适用对象

本文档面向课程答辩人员、实验使用者和后续维护者，说明如何运行系统、执行示例、复现论文实验和查看输出结果。

2. 基本使用流程

安装环境 -> 准备数据 -> 选择 notebook 或 API -> 训练模型 -> 查看指标和结果文件

3. 运行 notebook 示例

项目所有示例均位于 examples/，且均为 notebook：

Notebook	说明
00_generate_demo_datasets.ipynb	生成 XJTU-SY 和 PHM2012 demo 数据
01_xjtu_loader_overview.ipynb	查看 XJTU-SY loader 输出
02_phm2012_loader_overview.ipynb	查看 PHM2012 loader 输出
03_xjtu_cnn_rul_training.ipynb	使用 CNN 训练 XJTU-SY RUL 示例
04_phm2012_mlp_feature_training.ipynb	使用 MLP 训练 PHM2012 特征示例
05_cross_dataset_feature_export.ipynb	导出两个数据集的特征表
06_paper_cnn_lstm_attention_rul.ipynb	CNN-LSTM-AM 论文复现
07_paper_xlstm_transformer_rul.ipynb	xLSTM-Transformer 论文复现

运行方式:

```
uv run jupyter lab
```

如未安装 Jupyter, 也可通过 pytest 执行 notebook 中的代码单元:

```
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
```

4. 使用 Python API

```
from USTC.SSE.BearingPrediction.api import (
    XJTULoader,
    BearingRulLabeler,
    CNN,
    BaseTrainer,
    BaseTester,
    Evaluator,
    RMSE,
    NormalizedRMSE,
    HuangRulScore,
)

loader = XJTULoader("data/external/xjtu/extracted/XJTU-SY_Bearing_Datasets")
bearing = loader.load_entity("Bearing1_1", max_samples=48)
dataset = BearingRulLabeler(window_size=1024, stride=1024).label(bearing, "Horizontal Vibration")
train_set, test_set = dataset.split_by_ratio(0.75)

model = CNN(input_size=1024, output_size=1)
trainer = BaseTrainer(max_epochs=8, batch_size=4)
trainer.train(model, train_set, test_set)

result = BaseTester(batch_size=4).test(model, test_set)
metrics = Evaluator().add(RMSE(), NormalizedRMSE(), HuangRulScore()).evaluate(result.targets, result.predictions)
print(metrics)
```

5. 查看输出

默认输出位于 outputs/examples/. 真实验收建议使用 tmp/ 隔离:

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/my_run BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8 uv run python my_script.py
```

常见输出文件:

文件	说明
history.csv	每个 epoch 的训练和验证指标
metrics.json	单次模型评估指标
predictions.csv	真实 RUL 与预测 RUL
attention_weights.csv	attention 权重
comparison_metrics.csv	多模型对比指标

5.1 常见输出文件说明

文件	含义	建议查看方式
history.csv	每个 epoch 的训练/验证损失	检查训练是否真实执行、是否出现异常震荡
metrics.json	单次评估指标	查看 RMSE、MAE、R2、Score 等摘要
predictions.csv	每个样本的真实 RUL 和预测 RUL	绘制预测曲线或误差分布
comparison_metrics.csv	论文复现模型对比结果	比较 baseline 与改进模型的指标变化
特征导出 CSV	每个快照或窗口的特征值	分析 RMS、峭度、谱能量等趋势

初学者建议先运行 `00_generate_demo_datasets.ipynb`, 再运行两个 loader overview notebook, 确认数据结构后再进入训练 notebook。

6. 注意事项

1. tmp/、outputs/ 和 data/external/ 不应提交到仓库。
2. notebook 默认以小样本保证可运行；论文级完整数值复现需要更大样本、更长 epoch 和多随机种子。
3. 本项目主线是 RUL 预测和预测性维护，不以离散故障识别作为结题重点。